

BAK-Kalkulator - Ausführliche Berechnung

Erstellt am: 02.07.2025 13:07

■ Wissenschaftliche BAK-Berechnung

Evidenzbasierte Pharmakodynamik und forensische Alkoholkennzeichnung nach internationalen Standards

■ Wissenschaftliche Grundlagen

Die Blutalkoholkonzentrations-Berechnung basiert auf etablierten pharmakokinetischen Modellen der forensischen Toxikologie. Alle implementierten Algorithmen entsprechen den Richtlinien der International Association of Forensic Sciences (IAFS) und der Society of Forensic Toxicologists (SOFT).

■ Pharmakokinetische Grundprinzipien

- ADME-Prozess: Absorption → Distribution → Metabolism → Excretion
- Verteilungsvolumen: Körperwasser-abhängig (50-70% Körpergewicht)
- Elimination: First-Order-Kinetik, 90-95% hepatisch (ADH/ALDH)
- Linearität: Michaelis-Menten-Kinetik bei hohen Konzentrationen

■ Widmark-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Widmark-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	132.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
Eliminationsrate	0.150	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.370 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 0.866 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:37 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:17 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.370 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 0.866 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:37 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:17 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Watson-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Watson-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	132.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
Eliminationsrate	0.160	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.779 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 1.009 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:57 Uhr (BAK < 0.5‰)
Nüchtern ab: 16:27 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

- Peak-BAK: 2.779 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 1.009 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:57 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:27 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Forrest-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Forrest-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	132.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
Eliminationsrate	0.170	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.568 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 0.942 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:37 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:07 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.568 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 0.942 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:37 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:07 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ ■ Methodologische Limitationen

Modell-Unsicherheiten Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine) Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂ ■ Analytische Präzision: ±0.005-0.02‰ je nach Methode

Modell-Unsicherheiten

- Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine)
- Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente
- Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂ ■
- Analytische Präzision: ±0.005-0.02‰ je nach Methode

■ ■ Forensisch-rechtliche Grenzwerte

BAK-Bereich	Rechtliche Konsequenz	Gesetzliche Grundlage
≥ 0.3 ‰	Ordnungswidrigkeit bei Auffälligkeiten	§ 24a StVG, § 316 StGB
≥ 0.5 ‰	Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Fahrverbot	§ 24a StVG
≥ 1.1 ‰	Absolute Fahruntüchtigkeit (Straftat)	§ 316 StGB

■ Disclaimer: Diese Berechnungen dienen ausschließlich wissenschaftlich-informativen Zwecken. Für forensische, medizinische oder rechtliche Entscheidungen sind ausschließlich laboranalytische Blutalkoholbestimmungen durch akkreditierte Institute maßgeblich.

WICHTIGER HINWEIS: Diese Berechnung dient nur zu Informationszwecken. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration kann von den berechneten Werten abweichen. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!